Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Modul Belajar 14

Rekursi dan Struct

Fungsi yang memanggil dirinya sendiri, dan tipe data buatan sendiri untuk mengelompokkan data

Tim Pengajar
Pendamping Pertemuan 14. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	14 dari 16
Capaian	CPMK0607 (menerapkan) dan CPMK0608 (menjelaskan) pada konsep dasar algoritma dan sistem komputer
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P14 - Rekursi dan Struct - Hands-on/`

MODUL 14

Peta belajar

Ikuti urutan ini dari atas ke bawah. Setiap bagian memakai apa yang sudah dibahas di bagian sebelumnya.

Urutan	Bagian
1	Tentang modul ini
2	Masalah pembuka: Data buku perpustakaan
3	Langkah 1: Rekursi: kasus basis dan langkah rekursif
4	Langkah 2: Menelusuri faktorial(4)
5	Langkah 3: Rekursi bercabang dan rekursi pada array
6	Langkah 4: struct: tipe data buatan sendiri
7	Langkah 5: Array of struct
8	Pesan error yang sering muncul
9	Latihan mandiri
10	Rangkuman
11	Cek pemahaman
12	Exit Ticket dan tugas
13	Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

PEMBUKA

Tentang modul ini

Modul ini mendampingi Pertemuan 14, pertemuan materi terakhir. Kalian belajar dua alat baru. Rekursi adalah cara menyelesaikan masalah dengan memecahnya menjadi versi yang lebih kecil dari masalah yang sama. Struct adalah cara mengelompokkan beberapa data berbeda tipe menjadi satu kesatuan, misalnya nama, NIM, dan IPK seorang mahasiswa.

Isinya sama dengan slide di kelas, tetapi ditulis lebih pelan dan lebih lengkap, supaya kalian bisa

mengulang sendiri di rumah tanpa harus menebak maksud slide.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Dibahas di
1	Menulis fungsi rekursif dengan kasus basis dan langkah rekursif yang tepat, serta mendefinisikan `struct` dan memproses array of struct (Sub-CPMK 14.1, CPMK0607)	Langkah 1 sampai 5
2	Menelusuri pemanggilan rekursif dengan pohon pemanggilan atau tumpukan panggilan, dan menjelaskan peran kasus basis serta akses anggota struct (Sub-CPMK 14.2, CPMK0608)	kotak Tebak dulu, Latihan 3

Karena setiap instrumen penilaian dibagi rata antara Bagian A (menulis kode) dan Bagian B (menelusuri dan menjelaskan), yang dinilai bukan hanya program kalian jalan, tetapi juga kalian bisa menjelaskan mengapa program itu jalan.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya pola yang sama: penjelasan konsep, kadang contoh dari kehidupan sehari-hari, lalu kode yang bisa langsung kalian ketik. Sesudah kode ada kotak **Tebak dulu**. Tulis tebakan kalian di kertas sebelum membaca **Jawaban** di bawahnya. Kebiasaan menebak lalu membuktikan inilah yang membuat konsep menempel, bukan sekadar membaca.

> PENTING **Ketik, jangan salin**
> Ketik ulang setiap contoh di GDB Online atau editor kalian, jangan disalin-tempel. Saat mengetik, kalian akan membuat salah ketik, membaca pesan error, dan memperbaikinya. Itu bagian dari belajar.

Yang perlu disiapkan

Peramban dengan akses ke onlinegdb.com, atau g++ di komputer kalian sendiri. Kertas dan alat tulis untuk menebak keluaran dan membuat trace table. Folder hands-on pertemuan ini dari repo mata kuliah.

PEMBUKA

Masalah pembuka: Data buku perpustakaan

Perpustakaan prodi mencatat setiap buku dengan kode, judul, penulis, tahun, dan stok. Dengan materi sejauh ini, kalian butuh lima array sejajar dan harus menjaga indeksnya selalu sama.

Selain itu, beberapa pertanyaan lebih mudah dirumuskan dari ukuran yang lebih kecil, misalnya: total stok n buku adalah stok buku terakhir ditambah total stok n − 1 buku sebelumnya.

Tampilan yang diinginkan

```
[B01] Algoritma (2019) stok 5
[B02] C++ Dasar (2021) stok 8
[B03] Struktur Data (2018) stok 10
Total stok: 23
Buku terlama: Struktur Data
```

TEBAK DULU **Coba pikirkan**

Bagaimana menyimpan lima keterangan satu buku dalam satu variabel? Bagaimana menghitung total stok tanpa perulangan?

JAWABAN **Cara memecahnya**

Kelompokkan: Satu buku punya beberapa field: kode, judul, penulis, tahun, stok. Perkecil masalah: Total n buku = buku terakhir + total n − 1 buku; total 0 buku = 0. Terjemahkan: `struct Buku` dan fungsi rekursif dengan kasus basis.

LANGKAH 1

Rekursi: kasus basis dan langkah rekursif

Fungsi rekursif memanggil dirinya sendiri dengan masukan yang lebih kecil. Setiap fungsi rekursif punya dua bagian: kasus basis, yaitu masukan terkecil yang jawabannya langsung diketahui, dan langkah rekursif, yang menyelesaikan masalah dengan memanggil versi lebih kecil.

Tanpa kasus basis, atau bila langkah rekursif tidak mendekati basis, pemanggilan tidak pernah berhenti sampai memori tumpukan habis dan program berhenti mendadak.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Antrean panjang di kantin: kalian ingin tahu urutan kalian, jadi bertanya ke orang di depan, yang bertanya ke orang di depannya, sampai orang terdepan menjawab ”saya nomor 1”. Jawaban lalu mengalir balik ke belakang.

Bentuk umum

```
tipe f(n) {
    if (kasus_basis) return jawaban_langsung;
    return ... f(n_lebih_kecil) ...;
}
```

faktorial.cpp

```
int faktorial(int n) {
    if (n == 0) return 1;
    return n * faktorial(n - 1);
}

int main() {
    cout << faktorial(5) << endl;
    cout << faktorial(0) << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
120
1
```

Kasus basis menghentikan rekursi. Langkah rekursif harus selalu mendekati kasus basis.

LANGKAH 2

Menelusuri faktorial(4)

Setiap pemanggilan menunggu hasil pemanggilan di bawahnya. Tabel dibaca dua arah: kolom Menunggu dari atas ke bawah saat pemanggilan turun, lalu kolom Nilai kembali dari bawah ke atas saat hasilnya naik kembali.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti tumpukan piring: pemanggilan baru ditumpuk di atas, dan yang paling atas diselesaikan lebih dulu sebelum turun ke bawah.

Pemanggilan	Menunggu	Nilai kembali
faktorial(4)	4 × faktorial(3)	4 × 6 = 24
faktorial(3)	3 × faktorial(2)	3 × 2 = 6
faktorial(2)	2 × faktorial(1)	2 × 1 = 2
faktorial(1)	1 × faktorial(0)	1 × 1 = 1
faktorial(0)	kasus basis	1

PENTING

Pemanggilan turun sampai kasus basis, lalu nilai kembali naik dari bawah ke atas.

LANGKAH 3

Rekursi bercabang dan rekursi pada array

Fibonacci adalah contoh rekursi bercabang: setiap pemanggilan memicu dua pemanggilan lagi. Hasilnya benar, tetapi banyak nilai dihitung berulang. Untuk n besar, versi perulangan jauh lebih cepat.

Rekursi juga bisa memproses array: jumlah n elemen adalah elemen terakhir ditambah jumlah n − 1 elemen sebelumnya. Perhatikan indeksnya, elemen terakhir dari n elemen ada di `a[n - 1]`.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti silsilah keluarga: setiap orang punya dua orang tua, sehingga pohonnya cepat melebar ke atas.

fibarray.cpp

```
int fib(int n) {
    if (n <= 1) return n;
    return fib(n - 1) + fib(n - 2);
}
int jumlah(int a[], int n) {
    if (n == 0) return 0;
    return a[n - 1] + jumlah(a, n - 1);
}
int main() {
    int a[4] = {5, 8, 10, 2};
    cout << fib(7) << " " << jumlah(a, 4) << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
13 25
```

`fib` memanggil dirinya dua kali, sehingga pohon pemanggilannya melebar. `jumlah` memproses elemen terakhir lalu sisanya.

LANGKAH 4

struct: tipe data buatan sendiri

`struct` mendefinisikan tipe data baru yang terdiri dari beberapa field dengan tipe berbeda. Setelah didefinisikan, `Mahasiswa` bisa dipakai seperti `int` atau `string` untuk mendeklarasikan variabel.

Setiap field diakses dengan operator titik. Jangan lupa titik koma sesudah kurung kurawal penutup definisi struct.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Kartu tanda mahasiswa memuat nama, NIM, dan foto dalam satu kartu. Kalian membawa satu kartu, bukan tiga lembar kertas terpisah.

Bentuk umum

```
struct Nama {
    tipe field1;
    tipe field2;
};   // jangan lupa titik koma
Nama v;  v.field1 = ...;
```

struct.cpp

```
struct Mahasiswa {
    string nama;
    string nim;
    double ipk;
};
int main() {
    Mahasiswa m;
    m.nama = "Rani";
    m.nim = "126140001";
    m.ipk = 3.72;
    cout << m.nama << " " << m.nim << " " << m.ipk << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
Rani 126140001 3.72
```

Definisi `struct` diakhiri titik koma. Field diakses dengan titik: `m.nama`.

LANGKAH 5

Array of struct

Array of struct menggantikan beberapa array sejajar. Semua keterangan satu buku tersimpan bersama, sehingga tidak ada risiko indeks antar-array tidak sinkron. Pola pencarian dan pengurutan dari minggu-minggu sebelumnya tetap berlaku; yang dibandingkan adalah salah satu field-nya.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti lemari arsip: setiap map (struct) berisi lembar-lembar keterangan satu orang, dan lemarinya (array) berisi banyak map bernomor.

Bentuk umum

```
Buku rak[10];
rak[i].judul
rak[i].tahun
```

arraystruct.cpp

```cpp
struct Buku { string judul; int tahun; };

int main() {
    Buku rak[3] = {{"Algoritma", 2019},
                   {"C++ Dasar", 2021},
                   {"Struktur Data", 2018}};
    int iLama = 0;
```

```
    for (int i = 1; i < 3; i++)
        if (rak[i].tahun < rak[iLama].tahun) iLama = i;
    cout << rak[iLama].judul << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
Struktur Data
```

`rak[i].tahun`: indeks dulu untuk memilih buku, lalu titik untuk memilih field.

WASPADA

Pesan error yang sering muncul

Semua pesan di tabel ini dihasilkan g++ dengan opsi `-Wall`, sama seperti yang dipakai `cek.sh`.

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Lupa ; sesudah struct	`struct A { int x; }`	`error: expected ';' after struct definition`
Field tidak ada	`m.umur pada Mahasiswa`	`error: 'struct Mahasiswa' has no member named 'umur'`
Akses field tanpa indeks	`rak.judul pada array`	`error: request for member 'judul' in 'rak', which is of non-class type 'Buku ...`
Rekursi tanpa return di satu jalur	`if (n == 0) return 1;` tanpa return lain	`warning: control reaches end of non-void function`
Rekursi tanpa basis	`return n * f(n - 1); saja`	`warning: infinite recursion detected`

Baris terakhir menunjukkan bahwa g++ bisa memperingatkan rekursi tanpa kasus basis, tetapi tidak selalu. Bila program berhenti mendadak dengan pesan seperti Segmentation fault saat memakai rekursi, periksa kasus basis lebih dulu.

LATIHAN

Latihan mandiri

Latihan ini sama dengan hands-on di kelas. Semua file ada di `02 Hands-on/P14 - Rekursi dan Struct - Hands-on/latihan/`. Kerjakan berurutan, lalu cocokkan dengan `expected/` atau jalankan `bash cek.sh`.

No	File	Tingkat	Yang dilatih
1	`handson1-rekursi.cpp`	Dasar	kasus basis dan langkah rekursif
2	`handson2-struct.cpp`	Menengah	`struct`, array of struct, maksimum
3	`handson3-basis.cpp`	Tantangan	pohon pemanggilan, perbaiki tiga kesalahan
+	`bonus-hanoi.cpp`	Pengayaan	rekursi bercabang klasik

Latihan 1: handson1-rekursi.cpp

Fungsi rekursif pangkat dan jumlah digit tanpa perulangan.

Latihan 2: handson2-struct.cpp

Data mahasiswa sebagai array of struct: tabel, IPK tertinggi, dan banyak IPK 3.5 ke atas.

Latihan 3: handson3-basis.cpp

Faktorial, Fibonacci, dan total stok rekursif dengan tiga kesalahan. Gambar pohon pemanggilan, perbaiki, dan jelaskan.

Bonus: bonus-hanoi.cpp

Menara Hanoi tiga cakram beserta total langkahnya.

Latihan menelusuri

tebak.cpp

```cpp
int f(int n) {
    if (n <= 0) return 0;
    if (n % 2 == 0) return n + f(n - 1);
    return f(n - 1);
}
```

```cpp
int main() {
    cout << f(6) << " " << f(3) << endl;
    return 0;
}
```

TEBAK DULU

Tulis keluarannya di kertas tanpa menjalankan program. Buat trace table bila perlu.

JAWABAN

Keluaran

```
12 2
```

Hanya bilangan genap yang dijumlahkan: f(6) = 6 + 4 + 2 = 12, f(3) = 2.

PENUTUP

Rangkuman

Konsep	Yang perlu diingat
Rekursi: kasus basis dan langkah rekursif	Kasus basis menghentikan rekursi.
Menelusuri faktorial(4)	Pemanggilan turun sampai kasus basis, lalu nilai kembali naik dari bawah ke atas.
Rekursi bercabang dan rekursi pada array	`fib` memanggil dirinya dua kali, sehingga pohon pemanggilannya melebar.
struct: tipe data buatan sendiri	Definisi `struct` diakhiri titik koma.
Array of struct	`rak[i].tahun`: indeks dulu untuk memilih buku, lalu titik untuk memilih field.

PENUTUP

Cek pemahaman

Jawab tanpa menjalankan program, lalu periksa dengan menjalankannya.

1. Apa dua bagian wajib fungsi rekursif?
2. Apa yang terjadi bila kasus basis faktorial mengembalikan 0?
3. Berapa nilai `fib(6)` dengan fib(0) = 0, fib(1) = 1?
4. Mengapa definisi struct diakhiri titik koma?
5. Bagaimana mengakses tahun buku ketiga di `Buku rak[10]`?

JAWABAN

1. Kasus basis dan langkah rekursif yang mendekati basis.
2. Semua hasil menjadi 0 karena dikalikan 0.
3. 8.
4. Definisi struct adalah deklarasi; titik koma menutupnya, seperti deklarasi variabel.
5. `rak[2].tahun`.

PENILAIAN

Exit Ticket 14

Dikerjakan di 25 menit terakhir kelas, sendiri, tanpa AI, internet, atau diskusi. Exit Ticket 14 adalah satu dari 14 Exit Ticket; rata-ratanya menjadi komponen berbobot 25%.

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis fungsi rekursif yang menghitung jumlah 1 sampai n	25	CPMK0607
A2	Definisikan struct dan tampilkan data dengan nilai field tertinggi dari array of struct	25	CPMK0607
B1	Gambar pohon pemanggilan sebuah fungsi rekursif dan tentukan hasilnya	20	CPMK0608
B2	Jelaskan apa yang terjadi bila kasus basis sebuah fungsi dihapus	20	CPMK0608
B3	Jelaskan keunggulan array of struct dibandingkan beberapa array sejajar	10	CPMK0608

PENILAIAN

Tugas 14: Perpustakaan Mini dengan Struct dan Rekursi

Kumpulkan sebelum Pertemuan 15 lewat kanal pengumpulan yang diumumkan dosen.

Bagian A: program (50 poin)

Buat program perpustakaan mini dengan ketentuan berikut. Semua fungsi pencarian dan agregasi wajib rekursif, bukan perulangan.

1. `struct Buku` berisi kodeBuku, judul, penulis, tahun, dan stok
2. Array of struct dengan maksimal 10 buku dan validasi masukan
3. Fungsi rekursif `hitungTotalStok(Buku arr[], int n)`
4. Fungsi rekursif `cariBukuTerlama(Buku arr[], int n)` yang mengembalikan indeks buku dengan tahun terkecil
5. Fungsi rekursif `faktorial(int n)` untuk menghitung banyak cara menyusun n buku di rak
6. Menu: tambah buku, tampilkan semua, cari buku terlama, total stok, banyak susunan, keluar

> ANALOGI **Bonus, tidak wajib**
> Tambahkan pencarian judul secara rekursif.

Bagian B: penjelasan (50 poin)

Komentar maksimal 150 kata: gambar tumpukan pemanggilan `hitungTotalStok` untuk tiga buku contoh, jelaskan kasus basis setiap fungsi rekursif, dan alasan memakai struct dibandingkan array sejajar.

Rubrik Tugas 14

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Struct dan fungsi rekursif	15	struct lengkap, tiga fungsi rekursif	satu fungsi tidak rekursif	dua tidak rekursif	tanpa struct
A3 Menu dan ketepatan	15	semua menu tepat, validasi ada	satu salah	dua salah	sebagian besar salah
B1 Tumpukan pemanggilan dan basis	30	jejak tepat, basis dijelaskan	satu langkah keliru	tanpa jejak	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Contoh: A1 di level Baik dengan skor 80 memberi 20 × 0,80 = 16 poin.

PENUTUP

Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

1. Deitel, P. dan Deitel, H. C++ How to Program, edisi ke-10, Bab 6 (rekursi) dan Bab 9 (struct dan kelas).
2. learncpp.com, Bab 13 (struct) dan 20 (recursion).
3. Gaddis, T. Starting Out with C++, Bab 11 dan 20.
4. Slide `01 Slide/P14 Rekursi dan Struct.pdf` dan hands-on di `02 Hands-on/P14 - Rekursi dan Struct - Hands-on/`.

> PENTING **Minggu depan**
> Pertemuan 15 adalah review dan simulasi UAS untuk materi Pertemuan 9 sampai 14. Bawa catatan dan daftar hal yang masih membingungkan.